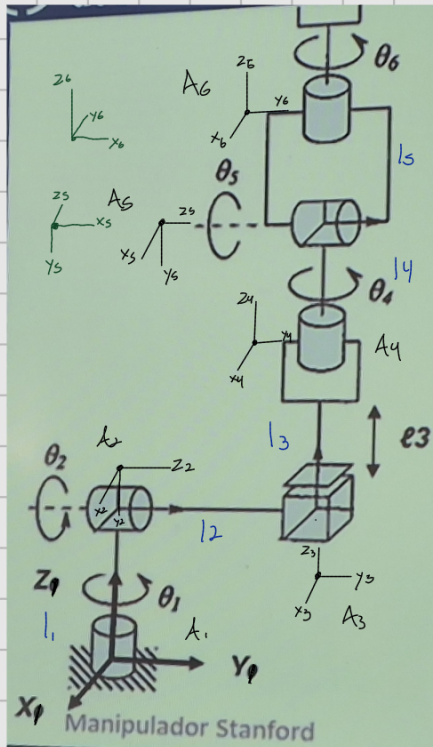


Actividad 7 Evaluación final

10/3/2026



$A_1 \rightarrow A_2$

Rotación negativa de -90° en x_1

Traslación positiva de l_1 en z_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$A_2 \rightarrow A_3$

Rotación positiva de 90° en x_2

Traslación positiva de l_2 en z_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ \sin \theta_2 & 0 & -\cos \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_1 \end{bmatrix}$$

Matriz translación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

A₃ - A₄

No hay rotación

Traslación de l₃ dependiendo del tiempo en z₃

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_3(t) \end{bmatrix}$$

A₄ - A₅

Rotación negativa de -90° en x₄

Traslación positiva de l₄ en z₄

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_4 \end{bmatrix}$$

A₅ - A₆

Rotación positiva de 90° en x₅

Traslación positiva de l₅ sin θ₅ en x₅

Traslación negativa de -l₅ cos θ₅ en y₅

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} l_5 \sin \theta_5 \\ -l_5 \cos \theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

A_6 — Herramienta

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$